

Регресс кредитного калькулятора

Спецификация, объект тестирования, регрессионный набор и повторяемая процедура прогона. Отчёт о результатах.

266	265	42 %	6
ТЕСТОВ	ПРОШЛО	ОТКАЗ РАСЧЁТА	ДЕФЕКТОВ ОТКРЫТО

Первые два показателя описывают регресс, третий — тот же калькулятор на тех же тестах. Расхождение между ними и есть предмет этого отчёта: дефект, роняющий расчёт почти на половине реалистичных конфигураций кредита, находится вне покрытия полностью зелёного набора тестов.

Отчёт разбирает, как это вышло, во что подобные ошибки обходятся в деньгах на пятнадцатилетнем сроке и что осталось нерешённым.

АВТОР	Timur
ДАТА	28 августа 2026
ОБЛАСТЬ	Аннуитет, ставка, срок, досрочное погашение, страховка
РЕПОЗИТОРИЙ	github.com/tchina8/QA-homework
ПРОГОН	2026-08-28_153337

Содержание

1	Резюме Что построено и главный вывод	стр. 3
2	Результаты прогона Итоги и разбивка по файлам регресса	стр. 4
3	Находки Открытые дефекты, потеря тестов, устранённые ошибки спецификации	стр. 5
4	Слепая зона регресса Почему зелёный прогон не заметил дефекта	стр. 8
5	Что не сработало и что осталось Отрицательные результаты и открытые вопросы	стр. 9

1 Резюме

Построен регресс кредитного калькулятора по варианту В4: спецификация как источник истины, калькулятор как объект тестирования, 266 автоматических проверок и повторяемая процедура прогона с независимым контролем результата.

Работа велась в порядке, при котором каждый артефакт проверяет предыдущий. Сначала написана спецификация, все эталонные числа в ней получены расчётом, а не по памяти. Затем по спецификации написан калькулятор. Затем три параллельных агента написали тесты, имея доступ только к спецификации: чтение исходников калькулятора было запрещено, чтобы тест не проверял, что код равен сам себе. Соблюдение запрета проверено инструментально — разбором синтаксического дерева тестов и сверкой каждого числового литерала с текстом спецификации.

СОСТАВ РАБОТЫ

АРТЕФАКТ	СОДЕРЖАНИЕ	ОБЪЁМ
docs/сpec.md	Формулы, 10 инвариантов, 3 эталонных примера	526 строк
calc/	Калькулятор: деньги, аннуитет, досрочка, страховка	5 модулей
tests/	Регресс, написан тремя параллельными агентами	266 тестов
workflow/	Процедура прогона в 6 шагов с отдельным проверяющим	3 файла
findings.md	Журнал дефектов: 4 устранено, 6 открыто	10 записей

ГЛАВНЫЙ ВЫВОД

Зелёный прогон не является доказательством качества. Все 265 тестов проходят, и одновременно в калькуляторе живёт дефект, роняющий расчёт исключением примерно на 42 % реалистичных конфигураций кредита. Нашёлся он не тестами, а ручным расчётом денежных последствий на длинном сроке. Причина не в небрежности исполнителей, а в однородности эталонов: все три эталонных примера спецификации построены на одном и том же 12-месячном кредите, и регресс унаследовал это свойство вместе с числами.

Второй по значимости результат — того же рода. Процедура прогона на первом же запуске выдала отчёт с заниженным числом тестов, и обнаружил это не автор процедуры, а поставленный отдельно проверяющий агент, обязанный пересчитать итоги самостоятельно.

2 Результаты прогона

Прогон выполнен процедурой `workflow/run_regression.py`, сырой вывод сохранён целиком. Разбор сверен с двумя независимыми контрольными суммами самого `pytest`: строкой `collected 266 items` и итоговой строкой прогона.

ТАБЛИЦА 1. ИТОГИ ПРОГОНА 2026-08-28_153337

ПОКАЗАТЕЛЬ	ЗНАЧЕНИЕ	КОММЕНТАРИЙ
Всего тестов	266	Совпадает с <code>collected</code>
Прошло	265	—
Упало	0	—
Ожидаемо упало, <code>xfail</code>	1	Закрепляет BUG-01, строгий режим
Неожиданно прошло, <code>XPASS</code>	0	Дефект не чинили молча
Пропущено	0	—
Код возврата	0	Длительность 0,43 с

ТАБЛИЦА 2. РАЗБИВКА ПО ФАЙЛАМ РЕГРЕССА

ФАЙЛ	ЗОНА ОТВЕТСТВЕННОСТИ	ВСЕГО	ПРОШЛО	XFAIL
<code>test_annuity.py</code>	Ставка, срок, график, инварианты	102	102	0
<code>test_prepayment.py</code>	Досрочка обоих видов	79	78	1
<code>test_insurance.py</code>	Страховка обеих схем	67	67	0
<code>test_rounding_discipline.py</code>	Дисциплина округления, запрет <code>float</code>	18	18	0
Итого	—	266	265	1

Первые три файла написаны тремя субагентами параллельно, по одному на зону. Расход контекста составил 98 и 130 тысяч токенов на агента при объёме 25–30 тестов; по третьему данных нет — он завершился аварийно на этапе отчёта, успев записать файл. Четвёртый файл — статическая проверка исходников калькулятора: округление разрешено только в одном модуле, литералы `float` запрещены полностью.

3 Находки

ТАБЛИЦА 3. СВОДКА ОТКРЫТЫХ ДЕФЕКТОВ

КОД	ДЕФЕКТ	КАТЕГОРИЯ	ТЕСТ
BUG-01	Падение расчёта при копеечной досрочке на длинном кредите	Дефект кода	есть, xfail
BUG-02	Инвариант И-10 противоречит разделу 4.2 спецификации	Пробел спецификации	нет
BUG-07	Предусловие на тариф страхования не задано	Пробел спецификации	нет
BUG-08	Не определено поведение досрочки на отсечённый месяц	Пробел спецификации	нет
BUG-09	Не оговорён масштаб агрегатных сумм	Пробел спецификации	нет
BUG-10	Поведение при неамортизируемом платеже со страховкой	Пробел спецификации	нет

BUG-01. Падение расчёта при копеечной досрочке

На кредите 3 000 000,00 под 12 % на 180 месяцев досрочное погашение в одну копейку на третьем месяце завершается исключением вместо графика. Досрочки 1,00 и 100,00 на том же кредите считаются нормально: чем меньше сумма, тем выше вероятность отказа.

Причина в том, что при сокращении срока правило балансирующего платежа не применяет условие «исчерпан срок». Если последний платёж кредита больше регулярного, графику требуется дополнительная строка, а ограничитель её запрещает. Прямой денежной ошибки нет — есть отказ в обслуживании: на 42 % проверенных конфигураций калькулятор не выдаёт результата вовсе.

BUG-02. Противоречие внутри спецификации

Инвариант И-10 требует, чтобы число строк графика не превышало срок кредита. Раздел 4.2 той же спецификации объявляет срок при сокращении свободным и прямо называет последнюю строку размером в одну копейку законным результатом. Для кредита, у которого последний платёж больше регулярного, эти два требования несовместимы. До решения о том, какое из них уступает, BUG-01 чинить нельзя: правильное поведение не определено.

Потеря 14 тестов при разборе результата

Дефект не в калькуляторе, а в самой процедуре прогона, и по последствиям он опаснее обоих предыдущих. На первом запуске процедура собрала отчёт, в котором значилось 252 теста вместо 266. Регулярное выражение обрывало идентификатор теста на первом пробеле, а параметризации с русскими подписями пробелы содержат.

ТАБЛИЦА 4. РАЗБОР ДО И ПОСЛЕ ПОЧИНКИ

ПРОГОН	СОБРАНО PYTEST	РАЗОБРАНО	ПОТЕРЯНО	СВЕРКА С PYTEST
Первый, 15:03	266	252	14	отсутствовала
Второй, 15:33	266	266	0	две контрольные суммы

Потерянными оказались ровно 14 проверок отказа на некорректный вход — отрицательные суммы, нулевой срок, передача вещественных чисел вместо денежных. Если бы они начали падать, отчёт бы этого не показал. Дефект нашёл проверяющий агент, которому предписано пересчитывать итоги самостоятельно и не доверять разбору. Автор процедуры его не заметил.

Устранённые дефекты спецификации

Четыре дефекта найдены до прогона — при проверке спецификации расчётом и при написании тестов — и устранены отдельными коммитами. Приводятся, потому что показывают, что именно ловил процесс и во что обошлась бы каждая ошибка.

ТАБЛИЦА 5. ДЕФЕКТЫ СПЕЦИФИКАЦИИ И ИХ ЦЕНА НА 15-ЛЕТНЕМ КРЕДИТЕ

КОД	ОШИБКА СПЕЦИФИКАЦИИ	ЦЕНА, РУБ.
BUG-03	Инвариант требовал балансирующего платежа там, где долг закрывает досрочка	2 981 804,13
BUG-04	Экономия при досрочке 1,00 записана как ноль, не посчитана	4,83
BUG-05	Проценты объявлены строго убывающими; после округления совпадают	ложные падения
BUG-06	Любая досрочка объявлена сокращающей срок; копеечная не сокращает	ложные падения

BUG-03 — самый дорогой. Если бы калькулятор следовал букве инварианта, при досрочном погашении в размере остатка с клиента списали бы 3 017 809,17 вместо 36 005,04: весь остаток долга вторым платежом.

Отдельно проверена цена решений, принятых в спецификации сознательно. Порядок списания досрочки — она уменьшает долг после начисления процентов, а не до — стоит 5 000,00 за один месяц при досрочке 500 000,00. Выбор режима округления и запрет вещественных чисел на пятнадцать годах дают расхождение в 4 и 1 копейку соответственно, то есть заметно меньше, чем можно было ожидать.

4 Слепая зона регресса

265 тестов проходят. Дефект, роняющий расчёт на 42 % конфигураций, находится вне их покрытия. Это главный результат работы, и он важнее самих дефектов.

Причина прослеживается по шагам и не сводится к небрежности.

ТАБЛИЦА 6. КАК ВОЗНИКЛА СЛЕПАЯ ЗОНА

ШАГ	ЧТО ПРОИЗОШЛО	СЛЕДСТВИЕ
1	Все три эталонных примера спецификации построены на одном кредите: 1 000 000,00 под 12 % на 12 месяцев	Эталон один, показан трижды
2	У этого кредита последний платёж на 3 копейки меньше регулярного	Запас последнего платежа положителен
3	Тесты писались строго по спецификации, как и требовалось	Вместе с числами унаследовано и это свойство
4	На длинных сроках знак запаса меняется: у 15-летнего кредита последний платёж больше регулярного	Целая ветка кода не исполняется ни одним тестом

Замер распространённости выполнен по 350 комбинациям: сумма от 100 000 до 5 000 000, ставка от 5 % до 25 %, срок от 6 до 360 месяцев.

ТАБЛИЦА 7. РАСПРОСТРАНЁННОСТЬ НЕПОКРЫТОЙ ВЕТКИ

СВОЙСТВО КОНФИГУРАЦИИ	КОМБИНАЦИЙ	ДОЛЯ
Проверено всего	350	100 %
Отрицательный запас последнего платежа	163	46 %
Падение при копеечной досрочке	147	42 %

ВЫВОД ДЛЯ ПРОЦЕССА

Правило «источник ожиданий — только спецификация» защищает от тестов, списанных с реализации, но не защищает от слепых зон самой спецификации. Если эталонные примеры однородны, регресс наследует их однородность целиком и остаётся зелёным ровно там, где смотреть было некуда.

Практическое следствие: проверять надо не только числа эталона, но и его граничные свойства — знак запаса последнего платежа, делимость суммы на срок, порядок величин. Эталон, у которого все характеристики одинаковы, даёт ложное ощущение покрытия, пропорциональное количеству построенных на нём тестов.

5 Что не сработало и что осталось

Что не сработало

ТАБЛИЦА 8. ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

ЧТО	КАК ПРОЯВИЛОСЬ
Замер параллельности агентов	Ограничение сессии выбралось в середине работы. Один агент завершился аварийно на этапе отчёта, второй отчитался спустя почти три часа. Полных данных о времени нет, сравнение «последовательно против параллельно» не состоялось
Отчёт одного из трёх агентов	Утрачен вместе с его замечаниями по спецификации. Файл с тестами уцелел, наблюдения — нет
Первый запуск процедуры прогона	Собрал отчёт с заниженным числом тестов и не подал никакого сигнала
Признак покрытия дефекта тестом	Завышает покрытие: это текстовый поиск кода дефекта по файлам тестов. Реально из шести открытых дефектов собственный тест имеет один, а процедура сообщает о двух
Спецификация как источник истины	Дважды содержала ошибки, которые пришлось искать расчётом: невычисленное число в таблице и два инварианта, сформулированных строже, чем выполняются

Что осталось

ТАБЛИЦА 9. ОТКРЫТЫЕ ВОПРОСЫ

ВОПРОС	КТО РЕШАЕТ	ЧТО БЛОКИРУЕТ
Какое требование уступает в противоречии И-10 и раздела 4.2	Заказчик	Починку BUG-01: правильное поведение не определено
Предусловие на тариф страхования, верхняя граница	Заказчик	Тест на BUG-07
Поведение досрочки на месяц за пределами сокращённого срока	Заказчик	Тест на BUG-08
Четвёртый эталонный пример на длинном сроке с отрицательным запасом	Автор спецификации	Закрытие слепой зоны
Ужесточение признака покрытия до привязки к тест-функции	Автор процедуры	Достоверность отчёта о покрытии

Вердикт независимого контроля

Результат прогона проверял агент, который его не выполнял, обязанный пересчитать итоги из сырого вывода и не доверять разбору.

СДЕЛАНО

Прогон воспроизведён независимо и сошёлся: 266 собранных тестов, 265 прошло, один ожидаемо упал. Разбор совпал с обеими контрольными суммами pytest. XPASS не появился, число тестов не уменьшилось, починка разбора подтверждена сверкой множеств.

НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ

Признак наличия живого теста у дефекта завышает покрытие. Зелёный прогон ничего не доказывает про главную слепую зону: дефект на 42 % конфигураций найден ручным расчётом, а не тестами.

ОСТАЛОСЬ

Решение по противоречию в спецификации, без которого нельзя чинить дефект кода; тесты на четыре открытых пробела либо сознательное принятие риска; ужесточение признака покрытия.

Отчёт собран из артефактов прогона 2026-08-28_153337: сырой вывод pytest, пять машинных артефактов шагов процедуры, вердикт проверяющего агента и журнал findings.md. Все денежные величины получены расчётом на кредите 3 000 000,00 под 12 % на 180 месяцев.